

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа

“ДЗ1: Проектирование базы данных”

Выполнил:

Фёдоров Иван

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Задание:

- Выберите один из предложенных вариантов работ
- Спроектируйте БД, придерживаясь нотации ERD

Ход работы

В качестве варианта работы был выбран вариант 4: Сервис для аренды недвижимости

- Вход
- Регистрация
- Личный кабинет пользователя (список арендованных и арендующихся объектов)
- Поиск недвижимости с фильтрацией по типу, цене, расположению
- Страница объекта недвижимости с фото, описанием и условиями аренды
- История сообщений и сделок пользователя

Далее была изучена предметная область и выделены основные сущности:

- **users** — пользователи (арендаторы/арендодатели)
- **user_roles** — роли пользователей (tenant, landlord, admin)
- **properties** — объекты недвижимости (принадлежат арендодателю)
- **property_photos** — фотографии объекта
- **rental_conditions** — условия аренды (минимальный срок, ЖКУ, животные и т.д.)
- **bookings** — бронирования (предварительная заявка)
- **rental_contracts** — договоры аренды (после подтверждения брони)
- **payments** — платежи по договорам
- **messages** — сообщения между пользователями
- **favorites** — избранное у пользователя
- **reviews** — отзывы после завершения аренды

После этого были продуманы связи между сущностями, а также их поля. Для визуализации использована нотация ER. Для создания ER диаграммы базы данных был использован язык PlantUML изображенный на рисунке 1

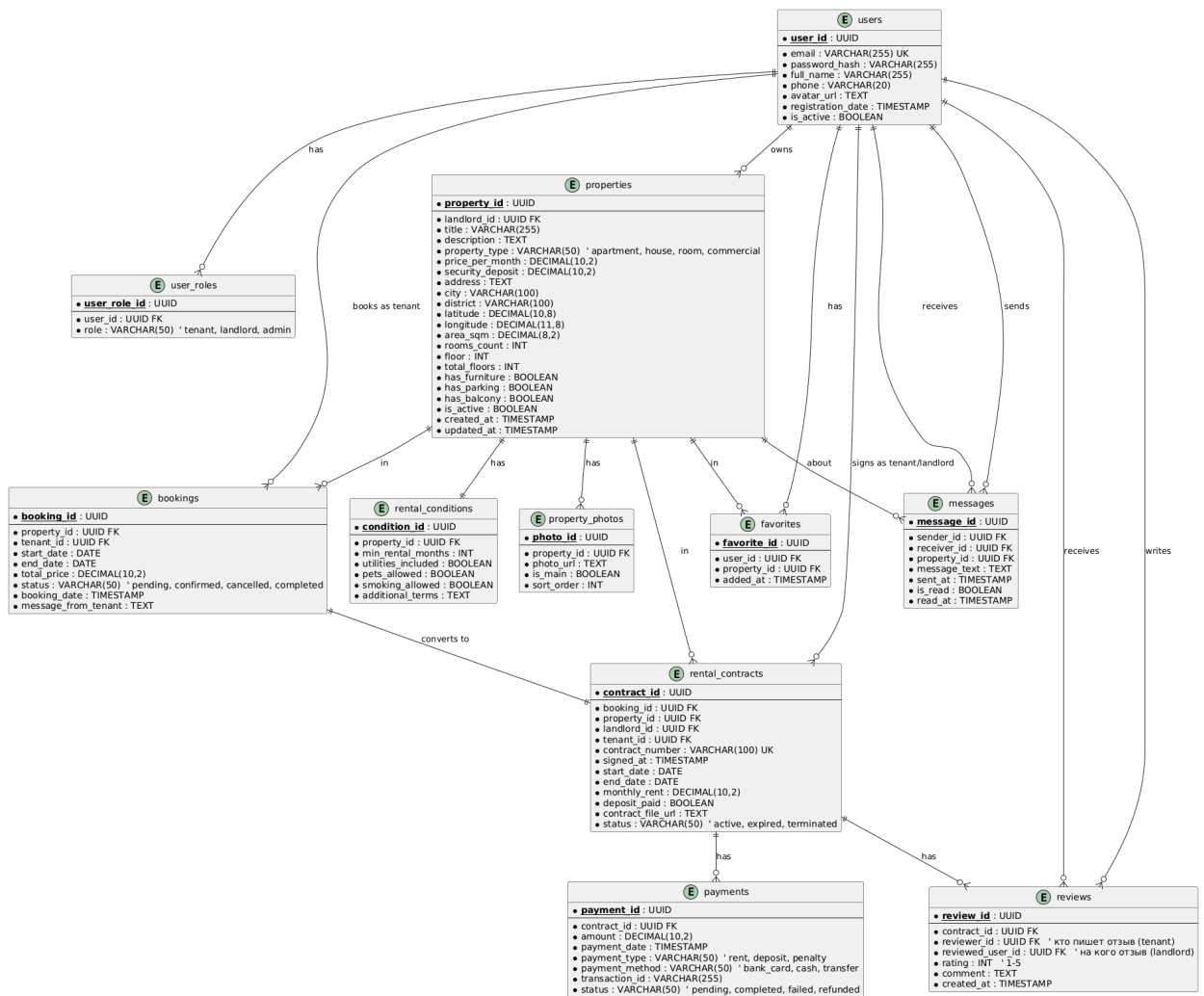


Рисунок 1 — ER-диаграмма базы данных

Вывод

В ходе выполнения домашнего задания была проанализирована предметная область сервиса для аренды недвижимости и на основе этого анализа была построена ER-диаграмма отношений сущностей базы данных. Спроектированная схема охватывает функциональные требования: регистрацию и аутентификацию пользователей с разделением ролей (арендатор/арендодатель), управление объектами недвижимости с фотографиями и условиями аренды, систему бронирования и договоров, историю сообщений между пользователями, а также фильтрацию объектов по типу, цене и расположению.